

آزمون ۲۸ فروردین ماه

دوازدهم تجربی

دفترچه اول

نحوه پاسخ گویی	مواد امتحانی	تعداد سؤال	زمان پاسخ گویی
اجباری	زیست شناسی ۳	۲۰	۲۰ دقیقه
	زیست شناسی گیاهی	۳۰	۳۰ دقیقه

گزینه گر	مسئول درس	ویراستار استاد	گروه ویراستاری تولید آزمون	بازبین نهایی	گروه مستندسازی	طراحان سؤال
محمدحسن کریمی فرد	مهدی جباری	حمید راهواره	علی سنگ تراش علیرضا دیانی احسان بهروزپور عرشیا براتی مردی الشن رفیقی اسکویی محمدیاسین ظهیری فر محمدامین ابوبی	مهدی یار میرزابزرگ	مهسا سادات هاشمی (مسئول درس) علی اکبر عباس زاده امیرمحمد نجفی سروش جدیدی	احمد بافنده - امیر خیری زاده - امیرحسین ابراهیمی - امیرحسین قلی زاده امیرحسین کیانی - امیرمحمد حسن زاده - امین قربانی - امین کریمی پور آرش نظری - آوات احمدزاده - جواد ابادرلو - حامد حسین پور - رامتین قیسوندی سجاد اشرف گنجوی - سهیل رحمانپور - شاهین راضیان - صیاد کفیلی عباس آرایش - علیرضا خسروی - علیرضا خیرخواه معانی - مبین سقز - محسن کوهی محسن نوائی - محمد پیردایه - محمدامین بیگی - مسعود بابایی نائج مهدی جباری - مهدیار سعادت - مهرشاد پرهیزگار - نیلوفر شعبانی - هومن زارعی وحید کریم زاده - یاسین احمدی

مدیر تولید آزمون	مسئول دفترچه تولید آزمون	مدیر مستندسازی	مسئول دفترچه مستندسازی	ناظر چاپ
زهرا السادات غیاثی	عرشیا حسین زاده	محیا اصغری	سمیه اسکندری	حمید محمدی

اگر مایل به پاسخ گویی به سؤال های پیشروی سریع هستید، دفترچه مجزای پیشروی سریع را امروز دریافت کنید.

فناوری های نوین زیستی - زیست شناسی ۳ صفحه های ۹۱ تا ۱۰۶

۱- به هر گونه فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده، زیست فناوری می گویند. کدام گزینه درباره این علم نادرست است؟

(مشابه امتحان نهایی فروردار ۱۳۹۸)

- (۱) نوعی پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداری آن در مقابل گرما افزایش یافته است، آمیلاز می باشد.
 - (۲) یاخته های بنیادی جنینی در مغز استخوان، می توانند در محیط کشت به رگ های خونی تمایز پیدا کنند.
 - (۳) با جدا شدن زنجیره C، پیش انسولین به انسولین فعال تبدیل می شود.
 - (۴) برای تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک، ژن پادگن عامل بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا منتقل می شود.
- ۲- کدام گزینه در خصوص رایج ترین مولکولی که به عنوان ناقل همسانه سازی استفاده می شود، به نادرستی بیان شده است؟

(مشابه امتحان نهایی فروردار ۱۳۹۸)

- (۱) یک دنا ی حلقوی دو رشته ای می باشد.
 - (۲) به طور حتم واجد ژن های مشابهی نسبت به دنا ی اصلی می باشد.
 - (۳) درون باکتری ها و برخی یوکاریوت ها مثل مخمر یافت می شود.
 - (۴) با جایگذاری ژن خارجی درون آن، به دنا ی نو ترکیب تبدیل می شود.
- ۳- با توجه به فناوری های نوین زیستی، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

(مشابه امتحان نهایی فروردار ۱۳۹۸)

- (۱) در مهندسی ژنتیک برای تشکیل انتهای چسبنده لازم است تا پیوندهای فسفودی استر برخلاف پیوندهای هیدروژنی شکسته شوند.
 - (۲) در مرحله آخر مهندسی ژنتیک جهت همسانه سازی که یاخته های فاقد دیسک جدا می شوند، از پادزیست (آنتی بیوتیک) استفاده می شود.
 - (۳) به کمک مهندسی پروتئین، فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده به اندازه پروتئین طبیعی افزایش یافته و پایداری تر می شود.
 - (۴) در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز، با توجه به طول عمر زیاد یاخته های لنفوسیت، لازم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت مهندسی شده را دریافت کند.
- ۴- کدام گزینه درست است؟

(مشابه امتحان نهایی فروردار ۱۳۹۹)

- (۱) به جاندار ی که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، جاندار تراژن می گویند.
 - (۲) دنا ی نو ترکیب و ژن جایگذاری شده درون آن، مجموعا دنا ی ناقل را تشکیل می دهند.
 - (۳) در مرحله تشکیل دنا ی نو ترکیب نقش آنزیم لیگاز ایجاد پیوند هیدروژنی می باشد.
 - (۴) در تولید پنبه مقاوم به آفت، ژن پروتئین سمی از جاندار فتوسنتز کننده که نوعی پروکاریوت است جدا می شود.
- ۵- با در نظر گرفتن یاخته های بنیادی مختلف بدن، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

(مشابه امتحان نهایی فروردار ۱۴۰۰)

- (۱) در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته های پوست را دارند.
- (۲) یاخته های بنیادی مورولا به انواع یاخته های جنینی و خارج جنینی متمایز می شوند.
- (۳) یاخته های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته های کیسه صفرا تمایز پیدا کنند.
- (۴) هریک از یاخته های توده درونی بلاستولا می تواند به انواع یاخته های بدن جنین متمایز شود.

(مشابه امتحان نهایی فروردار ۱۴۰۰)

۶- درباره مراحل مهندسی ژنتیک جهت همسانه سازی، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

- (۱) هنگام برش دنا (DNA) توسط آنزیم EcoRI، پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای پورین دار و پیریمیدین دار شکسته می شود.
- (۲) برای اتصال قطعه دنا ی مورد نظر (ژن خارجی) به دیسک، از آنزیم دنا بسپاراز استفاده می شود.
- (۳) توالی جایگاه تشخیص آنزیم EcoRI دارای شش جفت نوکلئوتید است.
- (۴) در اتصال قطعه دنا به دیسک (پلازمید)، بهتر است از دیسکی که جایگاه تشخیص برای آنزیم برش دهنده ندارد، استفاده شود.

۷- فرض کنید در گذشته با به کارگیری زیست فناوری کلاسیک، نوعی داروی حاوی بسپارهای خطی از آمینواسیدها تولید می شده که جهت تولید این دارو انواعی از ریز جانداران تک یاخته ای در محیطی حاوی مونومرها و سایر مواد لازم تکثیر می شدند. به طور معمول طی تولید این دارو وقوع چند مورد از موارد زیر محتمل است؟

- (الف) تولید رنا ی ناقل با رونویسی از ژن های واقع در مولکول های دنا ی خطی
- (ب) مشاهده بخشی از مولکول دنا ی حلقوی متعلق به یک جاندار، در پیکر جاندار دیگر
- (پ) تولید بسپارهایی از مولکول های آلی واجد پیوند هیدروژنی و پپتیدی

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ صفر

۸- مطابق با مطلب کتاب درسی، در دوره ای از تاریخچه زیست فناوری، تولید نوعی پلاستیک قابل تجزیه با صرف هزینه کم تر ممکن شده است. کدام یک از موارد زیر، برای اولین بار در این دوره رخ داده است؟

- (۱) بهره گیری از محصولات تخمیری مانند نان و سرکه
- (۲) افزایش مقادیر و کارایی محصولات تولیدی ریز جانداران
- (۳) کشت و تکثیر برخی ریز جانداران واجد تنفس یاخته ای
- (۴) استخراج مایه پنیر از معده شیرخواران گاو و گوسفند

۹- با بهره گیری از دانش‌های بین رشته‌ای در آزمایشات متعدد و تحلیل حجم عظیمی از داده‌های حاصل از آنها، پژوهشگران توانسته‌اند گیاه تراژنی تولید کنند که قادر به تولید نوعی پروتئین است که به طور طبیعی در خون مهره‌داران یافت می‌شود. در ارتباط با این فرایند کدام مورد لزوماً صحیح نیست؟

- (۱) یک یا چند ژن از جانور، به نوعی یاخته گیاهی با قابلیت تقسیم شدن منتقل شده است.
- (۲) در بخشی از این فرایند ممکن است روش‌هایی که در ژن درمانی کاربرد دارند، به کار گرفته شده باشند.
- (۳) طی تولید این پروتئین در گیاه، انواعی از ساختارهای درون یاخته‌ای با قابلیت الگوگیری از نوکلئیک اسیدها دخیل هستند.
- (۴) کشت گیاه تراژنی تولید شده، نسبت به گیاه اصلی، آلودگی کمتری برای محیط زیست به همراه دارد.

۱۰- کدام مورد از تغییرات و اصلاحات مفید پروتئین‌ها محسوب می‌شود؟

- (۱) ساخت اینترفرون‌هایی با قابلیت نگهداری طولانی مدت
- (۲) مهندسی آمیلاز برای مصارف دارویی
- (۳) تاثیر مقادیر اندک پلاسمین بر مقدار زیاد فیبرین
- (۴) افزایش فعالیت ضد ویروسی اینترفرون نسبت به پروتئین طبیعی

۱۱- مطابق آنچه از بخش‌های مختلف کتاب درسی آموخته‌اید، کدام مورد درست است؟

- (۱) زمان لازم برای ساخت غضروف گوش به روش مهندسی بافت در قیاس با زمان لازم برای رسیدن گوجه فرنگی‌های نارس در معرض اتیلن، کمتر است.
- (۲) زیست فناوری عمدتاً با مهندسی ژنتیک شناخته می‌شود اما بهره برداری اقتصادی از زیست فناوری الزاماً وابسته به دستکاری جانداران است.
- (۳) نوعی یاخته اصلی بافت عصبی با عدم توانایی هدایت پیام عصبی به سمت پایانه آکسونی، می‌تواند حاصل تقسیم یاخته بنیادی باشد.
- (۴) جراحان بازسازی کننده چهره از بافت غضروف برای بازسازی غضروف اندام‌هایی استفاده می‌کنند که فقط در حفره استخوانی چشم حضور دارند.

۱۲- چند مورد در ارتباط با علمی که تولید واکسن کرونا را تسهیل کرد، به درستی بیان شده است؟

- (الف) برای اولین بار در تشخیص ساختار سه بعدی میوگلوبین نقش داشت.
- (ب) همانند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌تواند موجب صرفه جویی زمان شود.
- (ج) نوعی نگرش بین رشته‌ای است که در تشخیص نحوه عملکرد ویروس کرونا نقش داشته است.
- (د) همانند تصویر کاربوتیپ در تعیین شباهت‌های فام‌تن یاخته‌های انسان و درخت زیتون نقش دارد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۳- کدام گزینه در ارتباط با مهندسی پروتئین به درستی بیان شده است؟

- (۱) اینترفرون تولیدی طی آن همانند مهندسی ژنتیک، از نظر ساختاری با اینترفرون طبیعی متفاوت است.
- (۲) توالی آمینواسیدی مربوط به اینترفرون تولیدی در آن، با پروتئین طبیعی یکسان است.
- (۳) آنزیم تجزیه کننده لخته تولیدی توسط آن، نقشی معکوس با هیپارین دارد.
- (۴) در این فرایند، مستقیماً خود آمینواسید تغییر نمی‌کند بلکه مستقیماً رزمه مربوط به آمینواسید تغییر می‌یابد.

۱۴- در ارتباط با بیماری ایدز و کاربرد زیست فناوری در تشخیص آن، کدام مورد درست است؟

- (۱) نوکلئیک اسید تولیدی توسط عامل این بیماری، قبل از انتقال به یاخته‌های انسان، ابتدا مورد الگوبرداری جهت تولید نوعی از مواد وراثتی قرار می‌گیرد.
- (۲) جهت استخراج توالی ژنی مورد بررسی در تشخیص آلودگی به ویروس، از تمام انواع سلول‌های هسته‌دار خونی می‌توان استفاده کرد.
- (۳) در حال حاضر کاربرد زیست فناوری در مورد ایدز فقط تشخیص افراد دارای علامت بوده و هنوز واکسنی برای آن تولید نشده است.
- (۴) قبل از عود کردن بیماری در بدن فرد، بخشی از دمای یاخته آلوده به ویروس در بدن فرد تحت تاثیر نوعی آنزیم با عملکردی مشابه آنزیم برش دهنده قرار می‌گیرد.

۱۵- در ارتباط با یاخته‌های بنیادی انسان و کاربرد آنها در زیست فناوری، کدام مورد درست است؟

- (۱) هر کدام از یاخته‌های بنیادی یک جنین طبیعی، در صورت قرارگیری در شرایط مناسب قادر به ایجاد تمام انواع بافت‌ها و یاخته‌های بدن می‌باشند.
- (۲) در نتیجه تقسیم برخی از یاخته‌های بنیادی بدن انسان سالم، ممکن است نوعی یاخته فاقد توانایی تقسیم حاصل شود.
- (۳) در پی وقوع جهش در یاخته بنیادی جنینی و تولد فردی کاملاً سالم، این فرد در صورت تولیدمثل، همواره ژن جهش یافته را به نسل بعد منتقل می‌کند.
- (۴) هر کدام از انواع یاخته‌های بدن، حاصل تقسیم مستقیم انواع مختلفی از یاخته‌های بنیادی هستند.

۱۶- در خصوص مسیر تولید جاندار تراژن مطرح شده در کتاب درسی که می‌تواند شیر حاوی پروتئین انسانی تولید کند، کدام مورد زیر صحیح است؟

- (۱) نوکلئوتیدهایی بین جایگاه آغاز همانندسازی و قطعه افزوده شده وجود دارد.
- (۲) ژن مربوط به پروتئین، بین جایگاه آغاز همانندسازی و ژن مقاومت به پادزیست جای می‌گیرد.
- (۳) با اتصال ژن پروتئین انسانی به نوکلئوتیدهای کروموزوم یاخته جانوری انجام می‌گردد.
- (۴) با وارد کردن دیسک به یاخته‌ای واجد بیش از یک مجموعه کروموزومی همراه است.

۱۷- در ارتباط با تولید انسولین با مهندسی ژنتیک کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) انتقال جداگانه توالی‌های DNA مربوط به زنجیره‌های A و B به باکتری، راه‌حلی برای ناتوانی باکتری در تبدیل پیش‌هورمون به هورمون فعال است.
- (۲) در این روش به منظور تولید انسولین، از دیسک‌های واجد ژن سازنده آنتی‌بیوتیک، به عنوان ناقل همسانه سازی استفاده می‌شود.
- (۳) به منظور استخراج زنجیره‌های پلی‌پپتیدی A و B از هر باکتری، قرارگیری ژن‌های سازنده در دیسک حلقوی الزامی است.
- (۴) فعال شدن انسولین در بدن انسان، مستلزم شکسته شدن نوعی پیوند است در حالی که در روش مهندسی ژنتیک، فعال شدن آن مستلزم ایجاد پیوندهای جدید است.

۱۸- کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

- (۱) رابطه بین میزان آلودگی و میزان تنوع ژنی مستقیم است.
- (۲) رابطه بین میزان تخریب جنگل‌ها و میزان تنوع ژنی مستقیم است.
- (۳) رابطه بین میزان استفاده از کودها و سموم شیمیایی با میزان سطح زیر کشت مستقیم است.
- (۴) رابطه بین میزان استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و میزان سطح زیر کشت محصولات کشاورزی معکوس است.

۱۹- کدام گزینه در ارتباط با زیست فناوری درست است؟

- (۱) امروزه در صنایع لبنی، استفاده از ریزجانداران (میکرو ارگانیسم‌ها) منسوخ شده است.
- (۲) جنبه‌های مختلف اخلاقی در کنترل زیست فناوری و کاهش خطرات پیش آمده حاصل از آن، حائز اهمیت است.
- (۳) گیاهانی که جزء منابع تجدیدپذیر محسوب می‌شوند، در تولید ترکیبات گوناگون و پیشرفت صنایع نقش مهمی دارند.
- (۴) فتوبیوراکتور، محیط‌های کشت جانداران فتوسنتزکننده پریاخته‌ای است و به نوعی در تولید مکمل غذایی نقش دارد.

۲۰- کدام توالی مراحل در مورد اولین ژن درمانی به درستی رعایت شده است؟

- (۱) برش ماده وراثتی ویروس - ناتوانی ویروس در تکثیر - انتقال ژن انسانی به درون ویروس
- (۲) انتقال ژن انسانی به درون ویروس - انتقال ویروس تغییر یافته به درون یاخته بیمار - تغییر یاخته‌ها در بدن بیمار
- (۳) تزریق یاخته‌های تغییر یافته به درون خون - تولید هورمون موردنظر در بدن - رفع علائم بیماری
- (۴) خروج سلول از بدن بیمار - انتقال ژنگان سالم انسان به ویروس - انتقال ژنگان تغییر یافته ویروس به ژنگان سلول میزبان

زیست‌شناسی گیاهی - فصل‌های ۶ و ۷ دهم + فصل‌های ۸ و ۹ یازدهم + فصل ۶ دوازدهم

۲۱- کدام گزینه در رابطه با تورژسانس و پلاسمولیز یاخته گیاهی درست است ؟

- (۱) در پلاسمولیز برخلاف تورژسانس هسته مرکزی می‌باشد.
- (۲) پلاسمولیز همانند تورژسانس، همواره برگشت‌پذیر می‌باشد.
- (۳) فاصله بین پروتوپلاست تا دیواره به هنگام پلاسمولیز کاهش می‌یابد.
- (۴) میزان فرورفتگی واکوئول مرکزی در پلاسمولیز نسبت به تورژسانس بیشتر می‌باشد.

۲۲- در سطح کتاب درسی، کدام عبارت درباره همه اندامک‌هایی که در سلول گیاهی فاقد کاروتنوئید هستند و در ذخیره موادی نقش دارند که

برای رشد جوانه یا رویان استفاده می‌شود، به درستی بیان شده است؟

- (۱) حاوی شیرهای است که در ذخیره ترکیبات اسیدی نقش دارد.
- (۲) برخی از ترکیبات رنگی آن توانایی تغییررنگ در pH های مختلف را دارند.
- (۳) در آندوسپرم موجود در بخش‌هایی از دانه غلات می‌تواند یافت شود.
- (۴) حاوی پروتئینی می‌باشد که در افراد مبتلا به بیماری سلیاک باعث از بین رفتن پرزها می‌شود.

۲۳- کدام گزینه در خصوص ساقه و ریشه اصلی گیاه گوجه فرنگی نادرست است؟

- (۱) طول ساقه آن می‌تواند از طول ریشه اصلی به مراتب بیشتر باشد.
- (۲) در محل اتصال ریشه اصلی به ساقه، استوانه آوندی به دو دسته آوندی منشعب می‌شود.
- (۳) در محل اتصال ریشه اصلی به ساقه، قطورترین بخش هر دو اندام در مجاورت یکدیگر قرار دارند.
- (۴) تعدادی انشعاب آوندی از دسته‌های آوندی ساقه و از استوانه آوندی ریشه اصلی، به ترتیب به سمت شاخه‌ها و ریشه‌های فرعی می‌رود.

۲۴- با توجه به سامانه‌های بافتی در گیاه زنبق، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

« به طور معمول، هر سامانه بافتی که یاخته‌هایی دارد، واجد سلول‌هایی نیز است. »

- (۱) با توانایی انجام چرخه کالوین - با دیواره پسین چوبی
- (۲) موثر در استحکام پیکر گیاه - مورد استفاده در تولید طناب
- (۳) موثر در حرکت شیرخام - با عدم توانایی تولید شکل رایج انرژی سلول
- (۴) موثر در تشکیل درون دانه - با توانایی ایجاد عدسک

۲۵- در رابطه با سلول‌هایی که در مرکز یک دسته آوندی مشاهده می‌شوند کدام گزینه صحیح است؟

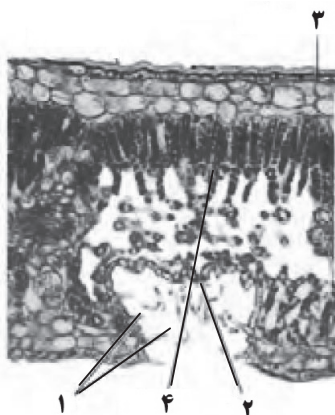
(۱) در تماس با سلول‌های زنده فاقد هسته قرار دارند.

(۲) دیواره عرضی آن‌ها از بین رفته است.

(۳) وظیفه انتقال شیره‌ای که در همه جهات حرکت می‌کند را دارند.

(۴) واجد هسته‌ای درشت در مرکز خود هستند.

۲۶- با توجه به شکل رو به رو و مطالب کتاب درسی پیرامون دنیای گیاهان، چند مورد درست است؟



- یاخته «۱» برخلاف یاخته «۲»، دارای انشعابات فراوان در برخی گیاهان نهان‌دانه است.

- یاخته «۴» همانند یاخته «۲»، در دیواره خود، تعداد زیادی رشته سلولزی به صورت موازی دارد.

- یاخته «۳» همانند یاخته «۱»، متعلق به سامانه‌ای بافتی از گیاهان است که ممکن است یاخته‌های تقسیم شونده داشته باشد.

- یاخته «۴» برخلاف یاخته «۳»، ممکن است بلافاصله در زیر یاخته روپوستی قرار گیرد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۷- چند مورد در ارتباط نوعی درخت معرفی شده در ابتدای فصل ۶ کتاب زیست ۱ که ریشه‌هایی قطور در خارج از خاک دارد، می‌تواند به درستی بیان شده باشد؟

- در مجاورت برخی از سلول‌های غلاف آوندی، سلول‌های به هم فشرده قرار گرفته‌اند.

- پوسته دانه بالغ، از آندوسپرم که بخش ذخیره‌ای دانه می‌باشد، در مقابل آنزیم‌های گوارشی جانوران حفاظت می‌کند.

- در صورت برش دمبرگ این گیاه، ممکن است ترکیبی خارج شود که در یادگیری با آزمون و خطا نقش دارد.

- در پوست این درخت سلول‌های فشرده‌ای قرار گرفته‌اند که به طور مداوم تکثیر می‌شوند.

(۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۱ (۴) ۳

۲۸- کدام مورد در خصوص ساقه و ریشه گیاهان تک لپه و دولپه نادرست است؟

(۱) در ساختار ستاره‌ای ریشه، آوندهای چوبی که در مرکز قرار دارند، از آوندهای موجود در بازوی این ساختار، بزرگتر می‌باشند.

(۲) در ساقه گیاه دولپه، آوندهای آبکش نسبت به آوندهای چوبی، در مجاورت با یاخته‌های کوچکتری از سامانه بافت زمینه‌ای قرار دارند.

(۳) پوست در ریشه دولپه همانند پوست در ریشه تک لپه، با نوعی آوند که شته از آن تغذیه می‌کند، در ارتباط می‌باشد.

(۴) در ساقه دولپه برخلاف ساقه تک لپه، آوندهای چوب و آبکش در تشکیل دسته‌های آوندی واجد انواعی از سلول‌ها شرکت می‌کنند.

۲۹- کدام گزینه راهکار مناسبی برای بهبود کیفیت خاک نمی‌باشد؟

(۱) افزودن کودهای آلی برای افزایش دادن مواد معدنی خاک

(۲) کاشت و برداشت گیاهانی که جاذب و ذخیره کننده برخی مواد در خاک هستند.

(۳) استفاده از کودهای دارای بقایای جانداران در حال تجزیه به دلیل شباهت به نیازهای جانداران

(۴) استفاده طولانی مدت از کودهایی که طی بارش می‌توانند باعث رشد سریع باکتری‌ها و جلبک‌ها شوند.

۳۰- طبق فرایند تثبیت نیتروژن و فسفر کدام عبارت زیر صحیح نیست؟

(۱) باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن به صورت آزاد یا همزیست با گیاهان زندگی می‌کنند.

(۲) باکتری‌های نیترات ساز با مصرف یون آمونیوم، نیتروژن خاک را تثبیت می‌کند.

(۳) گیاهان فسفر مورد نیاز خود را به صورت یون فسفات از خاک به دست می‌آورند.

(۴) بیشترین نیتروژن مورد استفاده گیاهان به صورت یون آمونیوم یا نیترات می‌باشد.

۳۱- کدام گزینه درباره رابطه گیاهان با سایر جانداران صحیح است؟

(۱) هر گیاهی که با سیانوباکتری‌ها همزیستی می‌کند الزاما رشد زیادی ندارد.

(۲) گیاه جالیزی با فرستادن اندام مکنده به ریشه گیاه هدف، مواد مغذی را دریافت می‌کند.

(۳) هر گیاهی که به میزبان خود اتصال پیدا می‌کند بخشی از مواد مغذی مورد نیاز خود را از میزبان می‌گیرد.

(۴) در گیاهان حشره‌خوار علاوه بر فتوسنتز، گل‌هایی که برای شکار نیز تغییر کرده‌اند در فراهم کردن مواد مغذی نقش دارند.

۳۲- در ارتباط با گیاهان نهان دانه، کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ «در گیاهانی که انتقال مواد به یاخته های پیرامون

آوندهای ریشه از طریق یاخته های درون پوست انجام می شود،»

- (۱) همه - هر یاخته زنده درون پوست دارای نوار کاسپاری در دیواره های جانبی خود می باشد.
- (۲) برخی از - درون پوست به آوندهای چوب قطور نسبت به آوندهای چوب باریک نزدیک تر است.
- (۳) همه - فقط مسیر سیمپلاستی در یاخته های زنده پیرامون آوندهای ریشه گیاه قابل مشاهده می باشد.
- (۴) برخی از - برخی یاخته های درون پوست فاقد توانایی دریافت آب از سایر یاخته های پوست هستند.

۳۳- با توجه به آموخته های شما از کتاب درسی، کدام گزینه صحیح می باشد؟

- (۱) هنگام کاهش تعرق گیاه، یاخته های درون پوست پمپ کردن یون های معدنی به درون استوانه آوندی را ادامه می دهند.
- (۲) با توجه به متفاوت بودن شرایط محیطی ایجاد کننده تعریق و شبنم، می توان این دو را از هم تفکیک کرد.
- (۳) کاهش تعداد یا سطح برگ ها از سازگاری های گیاهان برای زندگی در محیط های بسیار مرطوب است.
- (۴) رفتار روزنه ای گیاهان نواحی خشک در برابر عوامل محیطی تقریباً یکسان است.

۳۴- مطابق اطلاعات کتاب درسی کدام مورد در خصوص مراحل حرکت شیر خام تحت تأثیر مکش تعرقی در گیاهی دولپه صحیح است؟

- (۱) در مرحله چهارم مکش تعرقی آب را از رگبرگ ها به فضای بین یاخته ها می کشد.
- (۲) در مرحله اول آب به صورت بخار وارد فضاهای بین یاخته ای می شود.
- (۳) در مرحله هفتم مکش تعرقی برخلاف فشار ریشه ای نقش دارد.
- (۴) در مرحله پنجم مکش تعرقی آب را از ریشه به ساقه می کشد.

۳۵- در بخشی از کتاب درسی، چهار نوع ساقه تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان نشان داده شده، با توجه به این ساقه ها، کدام

مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

« هر نوع ساقه موجود در زیر خاک که به ریشه های متعددی متصل»

- (۱) است، از سویی دیگر به برگ هایی اتصال دارد که فعالیت آن ها در زیر خاک انجام می گیرد.
- (۲) نیست، ترکیبات تولید شده در برگ های گیاه اولیه را به سوی پایه جدید هدایت می کند.
- (۳) است، در زیر خاک و با حرکت به سمت بالا بر میزان ضخامت آن افزوده می شود.
- (۴) نیست، پایین تر از محل اتصال ریشه ها به ساقه گیاه قرار می گیرد.

۳۶- کدام موارد در رابطه با اجزای گل به طور حتم به درستی بیان شده است؟

- (الف) هریک از اجزای سازنده حلقه رنگی، کاملاً قابل تفکیک از سایر اجزای همان حلقه می باشد.
- (ب) فقط در بعضی از مادگی های تک برچه ای، تخمدان محل تشکیل تنها یک تخمک است.
- (ج) هریک از اجزای فتوسنتز کننده، در یکی از حلقه های هم مرکز فعالیت می کند.
- (د) فقط بعضی از مادگی های چند برچه ای، دارای دیواره های جداکننده فضای مادگی هستند.

(۱) الف و ب (۲) ب و ج (۳) ج و د (۴) ب و د

۳۷- کدام گزینه عبارت زیر را به صورت نادرست تکمیل می کند؟

« سلول های حاصل از سیتوپلاسم نابرابری دارند. »

- (۱) اولین تقسیم میتوزی که سلول تخم گیاه لوبیا را به دو سلول تبدیل می کند
- (۲) میوز سلول دیپلوئید از بافت خورش که سبب ایجاد ۴ سلول هاپلوئید می شود
- (۳) میتوزهایی که سلول باقیمانده از میوز سلول دیپلوئید بافت خورش را به کیسه روپانی تبدیل می کنند
- (۴) میوزی که سلول دیپلوئید درون کیسه گرده را به گرده نارس تبدیل می کند

۳۸- براساس داده‌های آزمایشی زیر، گیاهان A، B و C بررسی شدند اگر بخواهیم عمر واقعی گیاهان را به ترتیب کوتاه‌ترین تا بلندترین در نظر بگیریم و فرض کنیم هر فصل رشد معادل ۶ ماه است، کدام مقایسه برای عمر واقعی این گیاهان صحیح است؟ (منظور از عمر واقعی، تعداد روزهایی که هر کدام زندگی کرده‌اند)

(۱) $A < B < C$ (۲) $A < C < B$ (۳) $B < A < C$ (۴) $C < B < A$

گیاه	تعداد فصل‌های رشد قبل از ایجاد مرستم زایشی	تعداد سال‌هایی که پس از شروع میوز زنده می‌ماند
A	۱	۰
B	۱	۱
C	۲	بزرگتر یا مساوی ۲

۳۹- میوه A و D دارای بال یا کرک هستند، میوه B دارای زوائد خارمانند و میوه C سطح نسبتاً صافی داشته و وزن نسبتاً زیادی دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری این میوه‌ها، کدام گزینه درست‌ترین پیش‌بینی را درباره عامل اصلی پراکنش هر نوع میوه ارائه می‌دهد؟

(۱) A با باد، B با جانوران، C با آب، D با جانوران

(۲) A با باد، B با جانوران، C با جانوران، D با باد

(۳) A با آب، B با باد، C با جانوران، D با باد

(۴) A با باد، B با باد، C با آب، D با جانوران

۴۰- در ارتباط با ریزش برگ و مراحل بعد از آن چند مورد زیر نادرست است؟

(الف) به دنبال تولید آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره در قاعده دمبرگ، مقدار اتیلن نسبت به اکسین افزایش می‌یابد.

(ب) برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا، لایه محافظتی چوب پنبه‌ای در دمبرگ ایجاد می‌شود.

(ج) در لایه جداکننده موجود در شاخه، یاخته‌ها به تدریج از بین خواهند رفت.

(د) دو هورمون موثر بر تنظیم ریزش برگ، در زمان چیرگی راسی، تولید بیشتری در جوانه جانبی خواهند داشت.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۴۱- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

هر تنظیم کننده رشد گیاهی که می‌تواند

(۱) در افزایش طول ساقه نقش دارد - در شرایطی باعث تحریک تقسیم یاخته‌ای شود.

(۲) در شرایط نامساعد یا آسیب دیدگی گیاه تولید شود - مانع رشد جوانه شود.

(۳) بر روی جوانه‌های گیاه تاثیر دارد - مقاومت گیاه در شرایط سخت را افزایش دهد.

(۴) در درشت کردن و یا رسیدگی میوه‌های نارس نقش دارد - در بخش‌هایی از گیاه که زیرخاک است دیده شود.

۴۲- شکل مقابل مربوط به یک توده تمایز نیافته (کال) است که مدتی در حضور مقدار زیاد هورمون ۱ و مقدار کم

هورمون ۲ بوده است؛ براین اساس، کدام مورد صحیح است؟

(۱) هورمون ۱ برخلاف هورمون ۲، بر جوانه‌های جانبی اثرگذار است.

(۲) هورمون ۲ بر روی یاخته‌های اندام‌های زایشی و رویشی گیاه اثر دارد.

(۳) هورمون ۱ و ۲ به منظور تولید میوه‌های بدون دانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

(۴) هورمون ۱ تنها هورمونی است که می‌تواند برای تولید هندوانه درشت استفاده شود.



۴۳- با توجه به ویژگی‌های گیاهان نهان دانه در پاسخ به تغییرات محیط، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

به طور معمول مشاهده در هر کدام از قابل انتظار است.

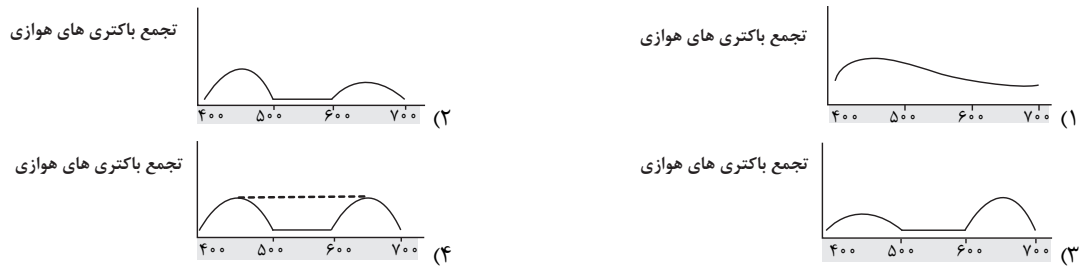
(۱) پاسخ‌های حرکتی لازم به دنبال برخورد حشره با برگ گیاه - یاخته‌های برگ‌های کرک‌دار گیاه حشره‌خوار

(۲) تشکیل ساختارهای محافظت کننده به دنبال اثر سرما بر گیاه - قسمت‌های حاوی جوانه‌های درخت آلبالو

(۳) ساختارهایی جهت ممانعت از نفوذ عوامل بیماری‌زای مضر - اندام‌های هوایی درخت سیب

(۴) اثرات ناشی از تغییر دمای محیط زندگی گیاه - گل‌دهی‌های گیاه شبدر و داوودی

۴۴- با توجه به طیف طول موج مرئی نمایش داده شده، کدام نمودار می تواند تجمع باکتری های هوازی را در اطراف اسپیروژیر به درستی نشان دهد؟



۴۵- در ارتباط با نوعی یاخته غلاف آوندی واجد سبزدیسه (کلروپلاست) های فراوان که از سطح زیرین خود در مجاورت آوند چوبی قرار می گیرد، کدام مورد درست است؟

- (۱) در نزدیکی دو ردیف از یاخته های میانبرگ اسفنجی با ظاهری مکعب مانند قرار دارد.
 - (۲) به یاخته هایی متصل است که ضمن تأثیر بر تبخیر آب، فاقد فضای بین یاخته ای هستند.
 - (۳) در مجاورت سطح کوچکی از غشای نوعی یاخته پارانشیمی طویل با قابلیت فتوسنتز، قرار دارد.
 - (۴) به سطحی از پهنک نزدیک تر است که در مجاورت آن، تعداد کمتری فضای توخالی وجود دارد.
- ۴۶- کدام گزینه، وجه اشتراک اندامک دارای ساختارهای غشایی و کیسه مانند متصل به هم و اندامک دارای غشای داخلی چین خورده در یاخته های گیاهی است؟

- (۱) توانایی تولید و مصرف ماده ای آلی به عنوان شکل رایج انرژی در یاخته را دارند.
 - (۲) به طور مستقل تقسیم شده و قادر به تولید همه پروتئین های مورد نیاز خود می باشد.
 - (۳) همانند بزرگ ترین ساختار یاخته های مریستمی نوک ریشه، نوعی اندامک دوغشایی هستند.
 - (۴) برخلاف نوعی اندامک که با دریافت آب در تورژسانس نقش مهمی دارد، فاقد ترکیبات اسیدی هستند.
- ۴۷- در ارتباط با واکنش های تثبیت کربن در برگ گیاه نعنا و با توجه به واکنش هایی که از ایجاد ترکیب ناپایدار تا هنگام تولید اولین مولکول ریبولوز بیس فسفات در یک چرخه به وقوع می پیوندد، کدام مورد درست است؟

- (۱) خروج اولین گروه فسفات از چرخه بعد از خروج آنزیم روبیسکو رخ می دهد.
 - (۲) تشکیل پیوند کربن - کربن بعد از اولین تجزیه پیوند فسفات - فسفات رخ می دهد.
 - (۳) استفاده از الکترون های نوعی مولکول پرانرژی، قبل از خروج اولین مولکول دوفسفاته از چرخه رخ می دهد.
 - (۴) تولید مولکول پنج کربنی فسفات دار، قبل از اضافه شدن گروه فسفات به اولین ترکیب پایدار در چرخه کالوین رخ می دهد.
- ۴۸- چند مورد در ارتباط با نوعی سامانه تبدیل انرژی در غشاء تیلاکوئیدها که مستقیماً الکترون های حاصل از تجزیه آب را دریافت می کند درست است؟

- (الف) در تأمین انرژی مورد نیاز برای ساخت مولکول های سوخت رایج یاخته ها نقش دارد.
- (ب) رنگیزه های موجود در ساختار این سامانه، به ازای تمام طول موج های نور، میزان جذب متفاوتی با یکدیگر دارند.
- (ج) در بخشی از سامانه که حاوی یک نوع رنگیزه است، جذب نور در محدوده طول موج هایی تا حداکثر ۶۸۰ نانومتر رخ می دهد.
- (د) هر کدام از کلروفیل های a ساختار آن، در صورت دریافت نور با طول موج مناسب، می تواند الکترون برانگیخته خود را به مولکول های مجاور منتقل کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۴۹- در ارتباط با نوعی تنفس که در گیاه گل سرخ به علت شرایط نامساعد محیطی رخ می دهد، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در بخشی از این فرایند درون کلروپلاست، تولید CO_2 برای تداوم چرخه کالوین رخ می دهد.
 - (۲) اندامک های سلول به طور مستقیم ایفای نقش می کنند.
 - (۳) نوعی ترکیب ۵ کربنه تولید و مصرف می شود.
 - (۴) در طی آن، هیچ کدام از روش های تولید ATP مشاهده نمی شود.
- ۵۰- چند مورد درباره جانداران فتوسنتز کننده درست است؟

- (الف) هیچ کدام از باکتری های تولید کننده، سبزدیسه ندارند.
- (ب) همه باکتری های تولید کننده، از منبع انرژی استفاده می کنند.
- (ج) هیچ کدام از باکتری های فتوسنتز کننده، ماده آلی مصرف نمی کنند.
- (د) همه باکتری های شیمیوسنتز کننده، از کربن دی اکسید ماده آلی می سازند.

(۱) ۴ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

زیست‌شناسی ۳

۱- گزینه ۲»

(مهری پیری)

دقت کنید که یاخته بنیادی بالغ در مغز استخوان فعالیت می‌کند نه یاخته بنیادی جنینی.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: برای بهبود کاربرد آمیلاز در صنعت، پایداری آن را در مقابل گرما افزایش می‌دهند.

گزینه ۳: زنجیره C در ساختار پیش انسولین حضور دارد اما در ساختار انسولین فعال مشاهده نمی‌شود.

گزینه ۴: مطابق متن کتاب، در این روش دقیقاً ژن پادگن منتقل می‌شود نه خود پادگن. (فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۲، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۲)

۲- گزینه ۲»

(مهری پیری)

دیسک یا همان پلازمید، رایج‌ترین مولکولی است که به عنوان ناقل همسانه سازی کاربرد دارد.

دقت کنید که دیسک یا همان پلازمید، ژن‌های متفاوتی نسبت به دای اصلی باکتری دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: دیسک یک دای حلقوی دو رشته‌ای خارج فام‌تنی است.

گزینه ۳: مطابق متن کتاب در یوکاریوت‌هایی مثل مخمر نیز یافت می‌شود.

گزینه ۴: دیسک با دریافت ژن خارجی، به دای نو ترکیب تبدیل می‌شود؛ چون ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی را کسب کرده است.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۳ تا ۹۵)

۳- گزینه ۳»

(مهری پیری)

با انجام این جهش دگرمناء، فعالیت اینترفرون به اندازه پروتئین طبیعی افزایش یافته و طول عمر آن نیز بیشتر از پروتئین طبیعی می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: علاوه بر پیوند فسفودی استر، پیوند هیدروژنی نیز باید تخریب شود.

گزینه ۲: دقت کنید که در مرحله آخر، یاخته‌های واجد دیسک جدا می‌شوند نه یاخته‌های فاقد دیسک!

گزینه ۴: طول عمر کم (نه زیاد) لنفوسیت‌ها موجب می‌شد تا درمان به صورت دائمی صورت نگیرد و بیمار به طور متناوب به دریافت لنفوسیت مهندسی شده نیاز داشته باشد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۳ تا ۹۸)

۴- گزینه ۱»

(مهری پیری)

دقیقا تعریف جاندار تراژن از نظر کتاب درسی، همین است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۲: دقت کنید که ژن خارجی درون دای ناقل جایگذاری می‌شود و مجموعاً دای نو ترکیب تشکیل می‌شود.

گزینه ۳: این آنزیم پیوند فسفودی استر ایجاد می‌کند. پیوند هیدروژنی همواره به طور خود به خودی تشکیل می‌شود.

گزینه ۴: این ژن از باکتری خاکری جدا می‌شود. دقت کنید که باکتری که درون خاک قرار دارد، به نور خورشید دسترسی ندارد پس نمی‌تواند فتوسنتزکننده باشد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۲ تا ۹۶)

۵- گزینه ۳»

(مهری پیری)

دقت کنید که یاخته‌های بنیادی کبد، تنها به یاخته‌های خود کبد و مجاری صفراوی تمایز می‌یابند و هیچ کدام به یاخته کیسه صفرا تمایز نمی‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: مطابق متن کتاب صحیح است.

گزینه ۲: علاوه بر یاخته‌هایی که به واسطه بلاستولا ایجاد می‌شوند و به عنوان یاخته‌های جنینی شناخته می‌شوند، بخش‌های خارج جنینی مثل جفت و کوریون نیز مورولا منشا می‌گیرند.

گزینه ۴: این یاخته‌های بنیادی وظیفه ایجاد یاخته‌های بدن جنین (نه یاخته‌های خارج جنینی) را برعهده دارند.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۸ تا ۱۰۰)

۶- گزینه ۳»

(مهری پیری)

مطابق شکل کتاب درسی، جایگاه تشخیص این آنزیم از دو رشته تشکیل شده است که هر رشته واجد ۶ نوکلئوتید است پس در مجموع ۶ جفت نوکلئوتید در جایگاه تشخیص وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید گوانین‌دار و آدنین‌دار شکسته می‌شود که هر دو نوکلئوتید پورین‌دار هستند.

گزینه ۲: دقت کنید که برای اتصال ژن خارجی به دیسک، از آنزیم لیگاز استفاده می‌شود.

گزینه ۴: بهتر است از دیسکی استفاده شود که یک جایگاه تشخیص برای آنزیم برش‌دهنده دارد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۲ تا ۹۵)

۷- گزینه ۳»

(مفسر کوهی)

مولکول مورد اشاره نوعی پروتئین است که با استفاده از ریز جاندارانی مثل باکتری یا مخمر (نوعی قارچ) و ... تولید می‌شده. در این ارتباط تمام گزینه‌ها امکان وقوع دارند. بررسی تمام موارد:

الف) اگر جانداران کشت شده باکتری بوده باشند رونویسی از روی ژن‌های دای حلقوی آن رخ می‌دهد. اما اگر یوکاریوت مثل قارچ تک یاخته‌ای باشد، از ژن‌های دای خطی رونویسی می‌شود.

ب) با توجه به اینکه باکتری‌ها به طور طبیعی قادر به دریافت مواد ژنتیکی از محیط و ایجاد صفات جدید هستند، این مورد محتمل می‌باشد. (توانایی باکتری‌ها در دریافت بخشی از دای حلقوی متعلق به باکتری متفاوت، از آزمایشات مربوط به انتقال صفات در فصل اول کتاب دوازدهم قابل استنتاج است)

پ) این مورد به تولید پروتئین‌ها اشاره دارد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۲ تا ۹۷)

۸- گزینه ۲»

(آرش نظری)

تولید پلاستیک قابل تجزیه، با انتقال ژن از باکتری به گیاه ممکن شده است. پس متوجه می‌شویم که دوره مدنظر صورت سوال، دوره نوین زیست فناوری است.

دقت کنید که صورت سوال به دنبال فرآیندی است که برای اولین بار در دوره نوین رخ داد.

گزینه ۲: از جمله کارهایی است که برای اولین بار در این دوره انجام شده. افزایش شدت و کیفیت (مقادیر و کارایی) محصولات تولیدی، در پی مهندسی ژنتیک ممکن شد.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: این مورد، ویژگی زیست فناوری سنتی است.

گزینه «۳»: این مورد، ویژگی زیست فناوری کلاسیک را بیان کرده است. برای اولین بار در این دوره جهت تولید پادزیست، شاهد کشت دادن و تکثیر ریزجاندانان بودیم. گزینه «۴»: در این فرایند دست‌ورزی ژنتیکی رخ نداده پس نمی‌تواند جزء زیست فناوری نوین باشد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۱ و ۹۲)

۹- گزینه «۴»

(مفسر کوهی)

دقت کنید که کاربرد زیست فناوری الزاما منجر به تولید گیاهان مقاوم‌تر یا سالم‌تر نیست. بلکه ممکن است هدف صرفا تولید نوعی پروتئین به مقدار زیاد جهت کاربردهای درمانی باشد. در این مثال هدف تولید پروتئین بوده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: درست، پروتئین مذکور ممکن است واجد تنها یک نوع رشته پلی پپتیدی باشد یا ممکن است پروتئین مذکور از چندین رشته پلی پپتیدی تشکیل شده و در طی این فرایند بیش از یک ژن به یاخته گیاهی منتقل شده باشد. یاخته گیاهی مدنظر باید حتما قابلیت تقسیم داشته باشد تا بتواند انبوهی از یاخته‌هایی را ایجاد کند که به تولید پروتئین موردنظر می‌پردازند.

گزینه «۲»: درست، در ژن درمانی روش‌های مختلفی از زیست فناوری از جمله مهندسی پروتئین و مهندسی ژنتیک به کار می‌روند که ممکن است در سایر تولیدات و آزمایشات مختلف از آنها بهره گرفته شود.

گزینه «۳»: درست، در تولید هر پروتئینی در هر جانداری رنابسپاراز (با قابلیت الگوگیری از دنا) و رناتن (با قابلیت الگوگیری از رنای پیک) دخیل هستند.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۰۷)

۱۰- گزینه «۱»

(یاسین امیری)

متن کتاب درسی در توضیح ویژگی‌های اینترفرون تولید شده با مهندسی پروتئین، دقیقاً در بالای صفحه ۹۸ اشاره می‌کند که افزایش پایداری، با هدف نگهداری طولانی مدت دارو انجام می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: این آنزیم که از آنزیم‌های پرکاربرد در صنعت است و در درمان کاربردی ندارد.

گزینه «۳»: کلاً ویژگی آنزیم‌ها این است که مقدار اندکی از آن‌ها برای اثرگذاری روی مقدار زیادی پیش‌ماده کفایت می‌کند.

گزینه «۴»: این تغییر، فعالیت ضدویروسی اینترفرون ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی (نه بیش‌تر) افزایش داده و هم‌چنین آن را پایدارتر می‌کند.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۷ و ۹۸)

۱۱- گزینه «۳»

(امیرمسین قلی‌زاده)

با توجه به شکل ۸ صفحه ۹۹ کتاب درسی دوازدهم، یک یاخته عصبی می‌تواند حاصل از تقسیم یاخته بنیادی باشد در حالی که فاقد آکسون (بخشی با توانایی هدایت پیام عصبی در مسیر جسم یاخته‌ای تا پایانه خود) باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مدت زمان لازم برای ساخت غضروف گوش به روش مهندسی بافت دو هفته در حالی که گوجه فرنگی‌های نارس طبق فصل ۹ یازدهم، تنها کافی است سه روز در محیط اتیلن دار قرار گیرند تا رسیده شوند.

گزینه «۲»: زیست فناوری عمدتاً با مهندسی ژنتیک شناخته می‌شود اما بهره‌برداری اقتصادی از زیست فناوری الزاماً وابسته به دستکاری جاندانان نیست.

گزینه «۴»: جراحان بازسازی کننده چهره از بافت غضروف جهت بازسازی لاله گوش و بینی استفاده می‌کنند. این دو اندام در حفره استخوانی چشم شرکت ندارند.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۸ و ۱۰۶)

۱۲- گزینه «۳»

(هومن زارع)

منظور صورت سوال، علم بیوانفورماتیک است. عبارت‌های «ب»، «ج» و «د» درست است. بررسی عبارت‌های درست:

ب) فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی امکان انجام محاسبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده‌اند که همانند بیوانفورماتیک، هر دو موجب صرفه‌جویی زمان می‌شوند.

ج) علم بیوانفورماتیک با استفاده از مفاهیم زیست شناختی، ریاضی، آمار و علوم رایانه‌ای، مبنایی برای درک، طبقه‌بندی، مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل داده‌های زیستی فراهم می‌کند؛ در نتیجه نوعی نگرش بین رشته‌ای محسوب می‌شود. این علم توانست با جمع‌آوری حجم عظیمی از داده‌ها و تحلیل آنها، متوجه نحوه عملکرد و پروسه کرونا بشود.

د) تصویر کاریوتیپ، می‌تواند شباهت عددی فام‌تن‌های انسان و درخت زیتون (۴۶ فام‌تن) را نشان دهد. علم بیوانفورماتیک نیز می‌تواند موجب درک شباهت‌ها و تفاوت‌های ژن‌های (ژنوم) بین جاندانان شود. ژنوم جاندانان به واسطه کروموزوم (ها) تشکیل می‌شود.

بررسی عبارت نادرست:

الف) با اینکه با علم بیوانفورماتیک می‌تواند به ساختار سه بعدی پروتئین‌ها پی ببرد، اما ساختار میوگلوبین برای اولین بار توسط پرتو ایکس شناسایی شد.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۳) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۸) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۶ و ۱۰۰)

۱۳- گزینه «۱»

(امیرمسین قلی‌زاده)

اینترفرون مهندسی پروتئین همانند اینترفرون مهندسی ژنتیک، خواص به نسبت متفاوتی نسبت به اینترفرون طبیعی دارد پس شکل سه بعدی آن‌ها یکسان نیست. تفاوت اینترفرون مهندسی ژنتیک با اینترفرون طبیعی، تنها در ساختار سه بعدی آن است. تفاوت اینترفرون مهندسی پروتئین و اینترفرون طبیعی، علاوه بر ساختار سه بعدی، در ساختار خطی نیز می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: همانند مورد اول، وجه تمایز ساختار اول اینترفرون تولیدی به روش مهندسی پروتئین با پروتئین طبیعی، در یک آمینواسید است.

گزینه «۳»: پلاسمین تولیدی توسط مهندسی پروتئین در تجزیه لخته‌های خون نقش داشته در حالی که هپارین مانع از تشکیل لخته می‌شود. این دو معکوس یکدیگر عمل نمی‌کنند! در یک جهت عمل می‌کنند اما با ساز و کاری متفاوت!

گزینه «۴»: در این فرایند نوعی جهش جانمایی بر روی رمز مربوط به دنا صورت می‌گیرد و مستقیماً رمزه مربوط به رنای پیک دستخوش تغییر نمی‌شود. پس نه خود آمینواسید و نه رمزه آن هیچ کدام مستقیماً تغییر نمی‌کنند.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۷ و ۹۸)

۱۴- گزینه «۴»

(مفسر کوهی)

با توجه به اینکه HIV دارای ماده وراثتی از نوع رنا است و در بدن انسان از روی این رنا مولکول دنا ساخته شده و در دنا سلول‌های تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد، می‌توان نتیجه گرفت نوعی آنزیم به طور حتم بخشی از فام‌تن سلول در حال آلوده شدن را بریده و سپس دنا را مربوط به HIV در فام‌تن قرار گرفته است. ابتدا باید این فرایند رخ دهد تا سپس بیماری در بدن فرد پیشرفت کرده و عود کند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: عامل بیماری ایدز نوعی ویروس است و ویروس‌ها یاخته زنده نبوده و قادر به تولید ماده وراثتی خود نیستند. در قسمت‌هایی از کتاب درسی نیز به تکثیر ویروس‌ها داخل یاخته‌های زنده اشاره شده است، بنابراین ماده وراثتی ویروس توسط یاخته میزبان تولید می‌شود نه توسط خود ویروس.

گزینه «۲»: HIV تمام انواع یاخته‌های خون را آلوده نمی‌کند بلکه فقط انواع خاصی از سلول‌های مربوط به دستگاه ایمنی (لنفوسیت T کمک کننده) را مورد حمله قرار می‌دهد. گزینه «۳»: کاربرد زیست فناوری صرفاً تشخیص در افراد دارای علامت نیست، بلکه افراد دارای علامت، بدون روش‌های زیست فناوری نیز قابل تشخیص هستند. کاربرد زیست فناوری در افراد آلوده‌ای که هنوز مبتلا نشده و علائم بیماری را بروز ندادند، می‌باشد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۱۵- گزینه «۲»

(مفسر کوهی)

یاخته حاصل از تقسیم یاخته بنیادی، می‌تواند واجد توانایی تقسیم یا فاقد توانایی تقسیم باشد. به طور مثال، یاخته‌های میلوپیدی در مغز استخوان می‌توانند مونوسیت یا نوتروفیل را به وجود آورند که قادر به تقسیم سلولی نیستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: جنین در ماه‌های آخر بارداری دارای اندام‌هایی مثل استخوان و کبد است که حاوی یاخته‌های بنیادی بالغ هستند که قادر به تشکیل همه بافت‌ها نیستند. دقت کنید یاخته بنیادی جنینی فقط به یاخته‌های بنیادی توده درونی بلاستولا اطلاق می‌شود و جنین در اندام‌های خود دارای یاخته‌های بنیادی بالغ است.

گزینه «۳»: به طور مثال، ممکن است نتیجه جهش اولیه در یاخته بنیادی جنینی، ایجاد نوعی ژن جهش یافته در کروموزوم Y باشد و این فرد در هنگام تولیدمثل کروموزوم X را جهت لقاح منتقل کند.

گزینه «۴»: یک یاخته بنیادی می‌تواند در صورت تحریک و ایجاد شرایط مناسب به انواع مختلفی از بافت‌های عصبی و ماهیچه‌ای و پیوندی تبدیل شود. اینطور نیست که هر نوع بافت بدن جانوران از تمایز انواع یاخته‌های بنیادی حاصل شود.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹۸ و ۹۹)

۱۶- گزینه «۴»

(آرش نظری)

دیسک نوترکیب که با انتقال ژن پروتئین انسانی به داخل ناقل تشکیل می‌شود به داخل تخمک لقاح یافته تزریق می‌گردد. تخمک لقاح یافته، هم مجموعه کروموزومی تخمک و هم مجموعه کروموزومی اسپرم را دارد پس بیش از یک مجموعه کروموزومی دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مطابق با شکل کتاب، این دو قطعه (جایگاه آغاز و قطعه افزوده شده) دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند و بین آن‌ها نوکلئوتیدی نیست.

گزینه «۲»: ژن مقاومت به پادزیست اصلاً در این مورد نداریم!

گزینه «۳»: نادرست است. ژن پروتئین انسانی به نوکلئوتیدهای دیسک ناقل متصل می‌شود. حتی اگر بعداً دیسک به کروموزوم سلول اضافه شود، باز هم ژن پروتئین انسانی در دو طرف خود با نوکلئوتیدهای دیسک تماس دارد نه نوکلئوتیدهای کروموزوم سلول جانوری!!

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۰۵)

۱۷- گزینه «۴»

(علیرضا فسروی)

در بدن انسان برای فعال شدن انسولین باید پیوند پپتیدی حذف شده تا زنجیره C جدا شود. در مهندسی ژنتیک باید در خارج از سلول باکتری، بین زنجیره‌های A و B پیوند ایجاد شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حتی با انجام این کار نیز باکتری هورمون فعال نمی‌سازد. هورمون فعال در خارج از پیکر باکتری و درون محیط آزمایشگاهی ایجاد می‌شود.

گزینه «۲»: دیسک‌ها ژن مقاومت به پادزیست دارند نه ژن سازنده پادزیست.

گزینه «۳»: هر باکتری فقط یکی از زنجیره‌های A یا B را می‌سازد.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳)

۱۸- گزینه «۳»

(مسعود بابایی)

هر چه کود و سم بیشتری استفاده شود سطح زیر کشت محصول زراعی نیز افزایش خواهد یافت.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر چه آلودگی بیشتر شود گونه‌های بیشتری حذف می‌شوند و تنوع ژنی نیز کمتر خواهد شد پس رابطه معکوس است.

گزینه «۲»: هر چه جنگل بیشتری حذف شود گونه‌های بیشتر از بین می‌روند و تنوع ژنی کمتر خواهد شد پس رابطه معکوس است.

گزینه «۴»: هر چه از ماشین آلات کشاورزی بیشتر استفاده شود به همان نسبت سطح زیر کشت نیز بالاتر خواهد رفت پس رابطه مستقیم با هم دارند.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳)

۱۹- گزینه «۳»

(هومن زارعی)

تولید انواعی از ترکیبات بر مبنای فرایندهای زیستی، استفاده از گیاهان و جلبک‌ها در تولید سوخت و ترکیبات دیگر، شناسایی ریزجاندانان و گیاهانی که می‌توانند به عنوان منابع تجدیدپذیر در تولید ترکیبات گوناگون به کار روند، اساس شکل‌گیری صنایع متفاوتی در دنیای امروز شده‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ریز جاندانان در همه بازه‌های تاریخی زیست فناوری (سنتی، کلاسیک و نوین) نقش داشته‌اند. امروز در صنایع لبنی، همچنان از ریز جاندانان استفاده می‌شود.

گزینه «۲»: مانند همه دستاوردهای بشر، استفاده از زیست فناوری نیز باید با ملاحظات همراه باشد. این ملاحظات جنبه‌های مختلف اخلاقی، اجتماعی و ایمنی زیستی را در بر می‌گیرند. تاکنون از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گراشی مبتنی بر شواهد و داده‌های علمی در مورد آثار جانبی کاربرد این فناوری، محصولات به دست آمده و خطرناک بودن آنها ارائه نشده است.

در نتیجه تا به امروز خطری از طرف زیست فناوری پیش نیامده است. پس اشاره کردن به خطرات پیش آمده حاصل از آن‌ها، اشتباه است.

گزینه «۴»: فتوبیوراکتورها محیط‌های کشت وسیع جاندانان فتوسنتزکننده‌ای مانند جلبک‌ها هستند. این جاندانان با انجام فتوسنتز انواعی از مواد را می‌سازند که می‌توان از آنها در تولید سوخت زیستی، دارو، مکمل‌های غذایی و ترکیبات دیگر استفاده کرد. مطابق شکل کتاب درسی، دو فتوبیوراکتور را نشان می‌دهد که در آن، جلبک‌های تک یاخته‌ای کشت شده است.

(فناوری‌های نوین زیستی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۰۶)

۲۰- گزینه «۱»

(مسعود بابایی)

مطابق مراحل در شکل کتاب درسی، آنچه در گزینه «۱» بیان شده، به توالی درستی اشاره می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: در این توالی، باید یاخته‌ها بیرون بدن بیمار تغییر کنند نه درون بدن! یاخته‌های تغییر یافته، بعداً به بدن بیمار وارد می‌شوند.



(امیرمهر حسن زاده)

۲۴- گزینه ۲

دقت کنید که زنبق یک گیاه علفی و تک لپه می‌باشد. سلول‌های فیبر و اسکروئید و کلاشیم از سامانه بافتی زمینه‌ای و سلول‌های عناصر آوندی و تراکئیدها از سامانه بافتی آوندی در استحکام پیکر گیاه نقش دارند که هر دو سامانه دارای سلول‌های فیبر می‌باشد. (فیبر در تولید طناب استفاده می‌شود). نکته مهم این بود که به تفاوت بین بافت و سامانه بافتی دقت کنید. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه ۱: سلول نگهبان روزنه سامانه پوششی زنبق توانایی انجام چرخه کالوین را دارند اما این سامانه پوششی در زنبق فاقد سلول‌هایی با دیواره پسین چوبی شده می‌باشد. گزینه ۳: سلول‌های آوند چوبی از سامانه بافتی آوندی، نقش اصلی در انتقال شیریه خام دارند و سلول‌های سامانه بافتی پوششی در عمل تعرق نقش دارند، تعرق در مکش شیریه خام موثر است. روپوست زنبق فاقد سلول مرده می‌باشد. گزینه ۴: این گزینه به دلیل عدسک غلط می‌باشد، زیرا زنبق فاقد عدسک می‌باشد. در حقیقت برای زنبق پیراپوست تعریف نمی‌شود.

(از یافته تا گیاه) (زیست‌شناسی، ۳، صفحه‌های ۸۶، ۸۸، ۸۹ و ۹۳)

زیست‌شناسی پایه**۲۱- گزینه ۴**

(صبار کفیلی)

مطابق شکل ۶ در صفحه ۸۲ کتاب دهم، میزان انشعابات واکوئول مرکزی در پلاسمولیز نسبت به تورژانس به علت از دست دادن آب بیشتر می‌باشد (درست) گزینه ۱: مطابق شکل ۶ در صفحه ۸۲ کتاب دهم، به علت وجود واکوئول مرکزی، در هیچ کدام هسته مرکزی مشاهده نمی‌شود. (نادرست) گزینه ۲: پلاسمولیز طولانی مدت برگشت‌ناپذیر می‌باشد. (نادرست) گزینه ۳: فاصله بین پروتوپلاست تا دیواره به هنگام پلاسمولیز افزایش می‌یابد. (نادرست)

(از یافته تا گیاه) (زیست‌شناسی، ۱، صفحه ۸۲)

۲۵- گزینه ۱

(مفسر نوانی)

سلول‌هایی که در مرکز دسته آوندی هستند؛ تراکئیدها هستند که با توجه به شکل ۱۸ فصل شش دهم، در تماس با یاخته‌های آوند آبکش که سلول‌هایی زنده و فاقد هسته هستند قرار دارند. دلایل نادرستی سایر گزینه‌ها: گزینه ۲: دیواره عرضی فقط در سلول‌های عناصر آوندی از بین رفته است. گزینه ۳: شیریه‌ای که در همه جهات حرکت می‌کند شیریه پرورده است که انتقال آن به عهده آوندهای آبکشی است، نه تراکئیدها! گزینه ۴: تراکئیدها مرده هستند؛ هسته‌ای ندارند. ویژگی ذکر شده در این گزینه مربوط به سلول‌های مریستمی است.

(از یافته تا گیاه) (زیست‌شناسی، ۱، صفحه‌های ۷۹ و ۸۹)

۲۶- گزینه ۲

(سوار اشرف کنیوژی)

شکل مربوط به گیاه خرزهره است و یاخته‌های شماره‌گذاری شده به ترتیب کرک، نگهبان روزنه، یاخته‌های روپوستی بالایی و پارانشیم سبزینه‌دار می‌باشند (این مورد از شکل ۱۵ صفحه ۱۰۸ برداشت شده که یاخته‌های پشت روزنه که به صورت منظم و عمودی قرار گرفته‌اند، پارانشیمی و سبزینه‌دار هستند). موارد اول و سوم درست هستند. بررسی موارد:

مورد اول: یاخته‌های کرک ممکن است انشعابات سیتوپلاسمی فراوانی داشته باشند.

مورد دوم: یاخته‌های پارانشیمی و نگهبان روزنه هر دو فاقد دیواره پسین و رشته‌های سلولزی موازی در دیواره هستند. مطابق شکل کتاب درسی در گفتار ۱ فصل ۶، رشته‌های سلولزی در دیواره پسین برخلاف دیواره نخستین به صورت موازی (نه متقاطع) قرار دارند.

مورد سوم: هر دو متعلق به سامانه بافت پوششی هستند. در درختان سامانه بافت پوششی ریشه و ساقه واجد یاخته‌های پارانشیمی می‌باشد که تقسیم می‌شوند. دقت کنید که در این سوال نوع سامانه بافتی مدنظر است. پس پیراپوست و روپوست را هر دو به عنوان سامانه بافت پوششی در نظر می‌گیریم.

اگر در این گزینه صرفاً به روپوست اشاره شده بود، نمی‌توانستیم یاخته‌های پارانشیمی را در نظر بگیریم.

مورد چهارم: یاخته پارانشیمی در برگ می‌تواند بلافاصله زیر یاخته‌های روپوستی قرار داشته باشد. همچنین خود یاخته روپوستی نیز اگر در ساختار روپوست چند لایه شرکت کند (مثل همین روپوست بالایی خرزهره)، می‌تواند در زیر یاخته روپوستی دیگری قرار داشته باشد.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی، ۱، صفحه‌های ۸۶ تا ۸۸ و ۹۴ و ۱۰۸)

۲۳- گزینه ۲

(عباس آرایش)

با توجه به شکل کتاب درسی، که برشی طولی از گیاه گوجه فرنگی را نشان می‌دهد، ممکن است اشتباه این گزینه را صحیح در نظر بگیرید. اما دقت کنید که در گیاهان دو لپه، استوانه آوندی در ریشه، پس از رسیدن به ساقه، به چندین دسته آوندی (نه دو دسته آوندی) تقسیم می‌شود. در برش طولی چون که کل سطح مقطع ساقه مشخص نیست. نمی‌توان تعداد دسته‌های آوندی را مشخص کرد پس باید برش عرضی را مدنظر قرار داد. به شکل برش عرضی ریشه و ساقه در صفحه ۹۱ و ۹۲ کتاب درسی دقت کنید. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱ و ۳: صحیح بودن این گزینه‌ها را از روی شکل‌های کتاب درسی می‌بینید.

گزینه ۴: از دسته‌های آوندی ساقه، انشعاباتی به شاخه‌ها و از استوانه آوندی ریشه، انشعاباتی به ریشه‌های فرعی می‌رود.

(از یافته تا گیاه) (زیست‌شناسی، ۱، صفحه‌های ۸۶ و ۹۲)



۲۷- گزینه «۴»

(امیرمهر حسن زاده)

صورت سوال اشاره به درخت انجیر معابد دارد که در مقدمه فصل ۶ کتاب زیست دهم معرفی شده است.

مطابق شکل، این درخت، ریشه‌هایی قطوری دارد که در خارج از خاک مشاهده می‌شوند. از آنجایی که این گیاه یک درخت است، پس دولپه بوده یا به عبارتی C₃ می‌باشد. تنها مورد دوم نادرست می‌باشد.

مورد اول: درست در مجاورت برخی از سلول‌های غلاف آوندی در این گیاهان، سلول‌های پارانشیم نرده‌ای قرار گرفته‌اند که مطابق شکل، فشرده می‌باشند.

مورد دوم: غلط در دانه بالغ گیاهان دولپه، آندوسپرم جذب لپه‌ها شده و بخش ذخیره‌ای دانه از لپه‌ها تشکیل می‌شود.

مورد سوم: درست شیرابه گیاهان می‌تواند دارای ترکیباتی به نام آلکالوئیدها باشد که در حفاظت از گیاهان نقش دارند این ترکیبات منجر به یادگیری شرطی شدن فعال در جانور می‌شوند. به این صورت که جانور بعد از چند بار تجربه خوردن از شیرابه گیاه، براساس شرطی شدن فعال، از خوردن دوباره امتناع می‌کند.

مورد چهارم: در پوست درخت، سلول‌های کامبیوم چوب پنبه‌ساز (مریستم چوب پنبه‌ساز) وجود دارند که به طور مداوم تکثیر می‌شوند.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۸۵، ۹۲، ۹۳ و ۹۴)

(زیست‌شناسی، ص ۲، ص ۱۳۱) (زیست‌شناسی، ص ۳، ص ۷۸، ۱۱۱ و ۱۱۲)

۲۸- گزینه «۴»

(مهرشاد پرهیزگار)

مطابق نام‌گذاری شکل کتاب درسی در صفحه ۹۲، هم در ساقه دولپه و هم در ساقه تک‌لپه، آوندهای چوب و آبکش، در کنار هم تشکیل دسته آوندی می‌دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آوندهای چوبی در ریشه گیاه دولپه، تشکیل ساختار ستاره‌ای می‌دهند. آوندهای چوبی در مرکز این ساختار ستاره‌ای، نسبت به آوندهای آبکش محیطی‌تر که در بازوهای این ساختار قرار می‌گیرند، دارای قطر بیشتر هستند و بزرگ‌تر می‌باشند.

گزینه «۲»: در ساقه گیاه دولپه، آوندهای آبکش نسبت به آوندهای چوب، خارجی‌تر قرار گرفته‌اند. با توجه به شکل، یاخته‌های بافت زمینه‌ای قرار گرفته در پوست، در قسمت‌های خارجی‌تر (نزدیک به آوند آبکش) اندازه کوچکتری دارند اما بخشی از سامانه بافت زمینه‌ای که به سمت مرکز ساقه قرار گرفته است، طبق شکل یاخته‌های بزرگتری دارد.

گزینه «۳»: شته با استفاده از خرطوم خود، از آوند آبکش برای تغذیه استفاده می‌کنند تا مواد آلی آن را استخراج کند. آوند آبکش در ریشه هر دو نوع گیاه در ارتباط با پوست می‌باشد.

(از بافته تاکلاه) (زیست‌شناسی، ص ۹۱ و ۹۲)

۲۹- گزینه «۴»

(مبین سقر)

کودهای شیمیایی به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران می‌کنند اما استفاده طولانی مدت و بیش از اندازه از کودهای شیمیایی می‌تواند خطراتی داشته باشد مثلاً: طی شسته شدن این کودها در باران، این مواد به آب‌ها وارد می‌شوند که حضور این مواد در آب می‌تواند باعث رشد سریع باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان آبی شود که در نتیجه نفوذ اکسیژن و نور در آب کاهش پیدا کرده و منجر به مرگ جانوران آبی می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱» و «۳»: کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزیه جاندارانند که مواد معدنی را به آهستگی آزاد می‌کنند و چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند استفاده بیش از حد آنها به گیاهان آسیب کمتری می‌زند.

گزینه «۲»: بعضی گیاهان با جذب و ذخیره نمک‌ها موجب کاهش شوری خاک می‌شوند که با کاشت و برداشت آنها در چند سال پی در پی می‌توان باعث کاهش شوری خاک شد.

(فازب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی، ص ۱۰۰ و ۱۰۱)

۳۰- گزینه «۲»

(مبین سقر)

نیتروژن موجود در خاک ابتدا توسط باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن به یون آمونیوم تبدیل و سپس باکتری‌های نیترات ساز این یون را به نیترات تبدیل می‌کنند دقت کنید که باکتری‌های نیترات ساز، در تثبیت نیتروژن نقشی ندارند چون از نیتروژن آزاد جو استفاده نمی‌کنند. همچنین قابل ذکر است که یون آمونیوم علاوه بر اینکه می‌تواند توسط باکتری نیترات‌ساز به نیترات تبدیل و جذب گیاه شود، می‌تواند مستقیماً به صورت آمونیوم نیز وارد گیاه گردد.

سایر گزینه‌ها، عیناً از متن کتاب درسی در صفحه ۹۹ مطرح شده‌اند.

(فازب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی، ص ۹۹)

۳۱- گزینه «۱»

(رامتین قیسونری)

آزولا و گونا با سیانوباکتری‌ها همزیستی می‌کنند. آزولا گیاهی کوچک است که در تالاب‌های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: دام این گزینه کلمه گیاه جالیزی است! گیاه جالیزی انگل نیست! گیاه گل جالیز انگل است، که اندام مکنده خود را به ریشه گیاه هدف خود (گیاه جالیزی) وارد می‌کند.

گزینه «۳»: گیاهان انگل می‌توانند همه (انگل‌های غیرفوتوسنتزکننده مانند سس) یا بخشی (انگل فوتوسنتزکننده مانند گل جالیز) از مواد مورد نیاز خود را از میزبان خود به دست بیاورند.

گزینه «۴»: در گیاهان حشره‌خوار علاوه بر فوتوسنتز شکار نیز ساز و کاری برای فراهم کردن برخی مواد مغذی است. اما برگ (گل نه!) این گیاهان برای شکار تغییر یافته است.

(فازب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی، ص ۱۴۳ و ۱۴۴)

۳۲- گزینه «۱»

(امیرمسین ابراهیمی)

در آندودرم گیاهان تک لپه، یاخته‌های معبر برخلاف یاخته‌های نعلی شکل، مواد را از خود عبور می‌دهند و به لایه ریشه‌زا که پیرامون آوندها قرار دارد می‌رسانند. در آندودرم گیاهان دولپه، تمام یاخته‌ها مواد را از خود عبور می‌دهد و به لایه ریشه‌زا که پیرامون آوندها قرار دارد، می‌رسانند.

یاخته‌های درون پوست در گیاهان دولپه‌ای در دیواره جانبی خود دارای نوار کاسپاری است. بنابراین آب و مواد محلول در این گیاهان نمی‌توانند از طریق مسیر آپوپلاستی وارد یاخته‌های درون پوست شوند. بعد از درون پوست حرکت در هر سه مسیر ادامه می‌یابد (نادرستی گزینه «۳») با دقت در ساختار ریشه گیاهان تک لپه‌ای نیز دیده می‌شود که یاخته‌های درون پوست به آوندهای چوبی باریک‌تر نزدیک‌تر هستند (نادرستی گزینه «۲») همچنین همه یاخته‌های درون پوست از سایر یاخته‌های پوست آب دریافت می‌کنند ولی فقط بعضی از آنها مواد محلول را به لایه ریشه‌زا منتقل می‌کنند (نادرستی گزینه «۴»)

(فازب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی، ص ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷)

۳۳- گزینه «۱»

(مبین سقر)

در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب شدت تعرق کاهش می‌یابد یاخته‌های درون پوست به پمپ کردن یون‌های معدنی به استوانه آوندی ادامه می‌دهند.



۳۷- گزینه «۴»

(آوات احمدزاده)

چهار گرده نارس حاصل از تقسیم میوز سلول دیپلوئید درون کیسه گرده هم اندازه هستند. بررسی سایر گزینه‌ها:

در اولین تقسیم میتوز تخم در گیاهان گل‌دار، دو سلول غیر هم اندازه ایجاد می‌شود که ناشی از تقسیم سیتوپلاسم نابرابر است. (تأیید گزینه «۱»)

یکی از چهار سلول حاصل از تقسیم میوز سلول دیپلوئید بافت خورش از بقیه بسیار بزرگ‌تر است (تأیید گزینه «۲»)

در کیسه رویانی، سلول دو هسته‌ای نسبت به ۶ سلول دیگر بزرگ‌تر است و سلول‌های دیگر نیز لزوماً هم اندازه نیستند (تأیید گزینه «۳»)

(تولیدمثل نوان‌راگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۲۶ و ۱۲۷)

۳۸- گزینه «۱»

(امیر فیری زاده)

ایجاد مرستم زایشی در زمان گلدهی رخ می‌دهد. گل دادن باعث ایجاد ساختارهای انجام دهنده میوز می‌شود. پس تعداد سال‌هایی که بعد از شروع میوز زنده می‌ماند، اشاره به تعداد سال‌هایی دارد که پس از گلدهی زنده می‌ماند.

به عبارتی دیگر، ستون سمت راست به عمر گیاه قبل از گلدهی و ستون سمت چپ به عمر گیاه پس از گلدهی اشاره دارد.

مطابق اطلاعات داده شده:

گیاه A یک ساله است و پس از گل‌دهی می‌میرد.

گیاه B دو ساله بوده و پس از گل‌دهی نیز یک سال زنده می‌ماند.

گیاه C چند ساله و از همه گیاهان مطرح شده بزرگ‌تر است.

علی‌رغم اینکه ظاهر این سوال سخت به نظر می‌رسید اما مفهوم بسیار ساده و راحتی داشت.

(تولیدمثل نوان‌راگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۵)

۳۹- گزینه «۲»

(امیر فیری زاده)

میوه‌هایی که دارای بال، کرک و یا زوائد سبک هستند (مثل A و D) معمولاً توسط باد پراکنده می‌شوند.

میوه‌هایی که دارای خار یا زوائد چسبناک هستند (مثل B) با چسبیدن به مو یا بدن جانوران پراکنش می‌شوند.

میوه‌ای مانند C که سطح نسبتاً صافی داشته و سنگین‌تر است، احتمال بیشتری دارد که با چسبندگی یا خورده شدن توسط جانوران جابه‌جا شود، بنابراین عامل اصلی پراکنش آن جانوران است. در نتیجه بهترین انتخاب برای این سوال، گزینه «۲» می‌باشد. نکات مربوط به پراکنش انواع میوه‌ها را باید طبق فعالیت کتاب درسی بلد باشید.

(تولیدمثل نوان‌راگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۳ و ۱۳۴)

۴۰- گزینه «۱»

(امیر فیری زاده)

الف) نادرست، دقت کنید به دنبال افزایش نسبت اتیلن به اکسین، تولید آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره انجام خواهد شد.

ب) نادرست، لایه محافظتی بر روی شاخه ایجاد می‌شود و در دمبرگ ایجاد نمی‌شود.

ج) نادرست، یاخته‌ها به تدریج در لایه جداکننده موجود در دمبرگ از بین می‌روند و در شاخه لایه جداکننده وجود ندارد.

د) نادرست، اکسین و اتیلن در ریزش برگ موثر هستند دقت کنید که در جوانه جانبی اکسین تولید نمی‌شود. در پیروی راسی، اکسین در جوانه راسی تولید شده و به سمت جوانه جانبی می‌رود.

(پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۴ و ۱۴۵)

گزینه «۲»: اشتباه نکنید! شرایط محیطی ایجاد تعریق و شب‌نم با همدیگر یکسان است اما نباید این دو فرایند را یکی تلقی کرد یا به جای هم اشتباه گرفت. تعریق به وسیله روزنه‌ها صورت می‌گیرد و نشانه فشار ریشه‌ای است.

گزینه «۳»: کاهش تعداد یا سطح برگ‌ها از سازگاری‌های گیاهان برای زندگی در محیط‌های خشک است.

گزینه «۴»: رفتار روزنه‌ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس‌ها در حضور نور سبب می‌شود روزنه‌ها در طول روز بسته بمانند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.

(میزب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۰۹)

۳۴- گزینه «۴»

(امیر فیری زاده)

مطابق کتاب در مرحله پنجم مکش تهرقی آب را از آوندهای چوبی ریشه به ساقه می‌کشد. (نه هل می‌دهد). بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: توضیح مرحله سوم است نه چهارم.

گزینه «۲»: توضیح مرحله دوم است نه مرحله اول.

گزینه «۳»: این یکم مفهومی‌تر از بقیه است مطابق کتاب در ورود آب به آوند هر دو نقش دارند. فشار ریشه‌ای ناشی از پمپ کردن یون‌ها به درون آوندهای چوبی، در نهایت موجب ورود مواد به آوند چوبی می‌شود.

(میزب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۰۷ و ۱۰۸)

۳۵- گزینه «۴»

(ویر کریم زاده)

پیاز و زمین ساقه در زیر خاک قرار دارند و به ریشه‌های متعددی متصل‌اند. دقت کنید که غده سیب‌زمینی اگرچه در زیر خاک است اما اتصال به ریشه ندارد.

مطابق شکل، در گیاه سیب‌زمینی، محل اتصال ریشه‌ها به ساقه اصلی، در سطحی بالاتر از محل استقرار غده سیب‌زمینی قرار دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: زمین ساقه از یک سو به برگ‌های گیاه متصل است. این برگ‌ها بیرون از خاک فتوسنتز انجام می‌دهند. این گزینه تنها برای ساقه پیاز صحیح است.

گزینه «۲»: دقت کنید که در تولیدمثل گیاه سیب‌زمینی، پایه جدید تشکیل نمی‌شود. همچنین غده سیب‌زمینی تنها به ذخیره مواد می‌پردازد و در هدایت و جابه‌جایی مواد نقشی ندارد.

گزینه «۳»: زمین ساقه در بالاترین سطح خود ضخامت بیشتری دارد اما مطابق شکل، پیاز در پایین‌ترین بخش خود، بیشترین ضخامت را دارد.

(تولیدمثل نوان‌راگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۱ و ۱۳۲)

۳۶- گزینه «۴»

(مهم‌ترین یکی)

موارد «ب» و «د» درست است. بررسی همه موارد:

الف) به طور مثال در کدو، گلبرگ‌ها متصل به هم هستند و طبق شکل نمی‌توان محدوده هر کدام از گلبرگ‌ها را به طور کامل از گلبرگ مجاور آن تفکیک کرد. یعنی مرز مشخصی بین آن‌ها وجود ندارد.

ب) در برخی تخمدان‌ها تنها یک تخمک و در برخی دیگر چندین تخمک تشکیل می‌شود. مادگی تک برچه‌ای تنها یک تخمدان دارد. این تخمدان می‌تواند یک یا چند تخمک داشته باشد.

ج) نهنگ سبزرنگ بوده و فتوسنتز می‌کند اما دقت کنید که نهنگ جزء حلقه‌های گل نیست.

د) مطابق نکته فعالیت ۷ کتاب در صفحه ۱۳۳، این دیواره به طور مثال در پرتقال وجود دارد اما در خیار وجود ندارد.

(تولیدمثل نوان‌راگان) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۴ و ۱۴۵)

۴۱- گزینه «۳»

(ممنوع پیرزایه)

اکسین، سیتوکینین، اتیلن و آبسزیک اسید روی جوانه‌های گیاه تاثیر می‌گذارند. اما افزایش مقاومت گیاه در شرایط سخت مربوط به بازدارنده‌های رشد است و محرک‌های رشد در این عمل نقشی ندارند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: سیتوکینین، اکسین و جیبرلین در افزایش طول ساقه نقش دارند. سیتوکینین و جیبرلین با تحریک مستقیم یاخته‌های گیاهی باعث تقسیم آنها می‌شوند اکسین در ریشه منجر به افزایش تقسیم یاخته‌ها و ریشه‌زایی می‌شود. همچنین اکسین در عامل نارنجی با افزایش تقسیم یاخته‌های بدن انسان، ایجاد سرطان می‌کند.

گزینه «۲»: آبسزیک اسید در شرایط نامساعد و اتیلن در آسیب‌دیدگی گیاه تولید می‌شود. مطابق متن کتاب آبسزیک اسید مانع رشد جوانه می‌شود. همچنین اتیلن در چیرگی راسی از رشد جوانه‌های جانبی ممانعت به عمل می‌آورد.

گزینه «۴»: درشت کردن میوه‌ها کار اکسین و جیبرلین و رسیدگی میوه‌های نارس کار مربوط به اتیلن است. اکسین در ریشه‌زایی می‌تواند در زیر خاک دیده شود. جیبرلین در رویش بذر غلات می‌تواند در زیر خاک دیده شود و همچنین اگر آسب بفتی در ریشه ایجاد شود اتیلن نیز در ریشه که بخشی زیر خاک است تولید شده تا موجب تقسیم یاخته‌های پارانشیمی شود.

(پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۴)

۴۲- گزینه «۲»

(امین کریمی‌پور)

با توجه به اینکه توده کال ریشه زایی کرده است، نسبت اکسین به سیتوکینین بالاست. بنابراین هورمون (۱) اکسین و هورمون (۲) سیتوکینین است. سیتوکینین بر شادابی برگ (اندام رویشی) و گل (اندام زایشی) اثر دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اکسین سبب جلوگیری از رشد جوانه‌های جانبی می‌شود و سیتوکینین رشد آنها را تحریک می‌کند. پس هر دو بر جوانه‌های جانبی اثر دارند.

گزینه «۳»: از اکسین و جیبرلین (نه سیتوکینین) برای تشکیل میوه‌های بدون دانه استفاده می‌شود.

گزینه «۴»: از جیبرلین همانند اکسین برای درشت کردن میوه استفاده می‌شود.

(پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۴۲)

۴۳- گزینه «۱»

(مفسر کوهی)

پاسخ‌های حرکتی لازم برای شکار حشرات در برگ‌های گیاه حشره‌خوار مشاهده می‌شود ولی نه الزماً در تمام یاخته‌های آن برگ گیاه. یاخته‌هایی نظیر نگهبان روزنه و میان برگ و ... الزماً در پاسخ حرکتی نقش ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: به دنبال برگ‌ریزی در اثر سرما، ساختارهایی نظیر برگ‌های کوچک پولک مانند در بسیاری از گیاهان جهت حفاظت از جوانه‌ها در برابر سرمای محیط تشکیل می‌شوند. دقت کنید که کتاب درسی این عامل محافظتی را برای همه جوانه‌ها معرفی کرده و صرفاً مربوط به جوانه جانبی نیست.

گزینه «۳»: در تمام قسمت‌های گیاهان (و اصولاً در تمام جانداران) ساختارهایی جهت ممانعت از ورود عوامل بیماری‌زا یافت می‌شود که جزء ویژگی‌های حیاتی در تمام جانداران است. در بخش‌های هوایی (ساقه و برگ) درخت، به ترتیب ساختارهای پیراپوست و روپوست از نفوذ عوامل خارجی جلوگیری می‌کنند.

گزینه «۴»: مطابق مطالب کتاب درسی گلدهی هر دو گیاه در نتیجه تغییر دمای محیط می‌باشد.

(پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۶ تا ۱۴۸)

۴۴- گزینه «۲»

(مسعود بابایی)

اگر به تجمع این باکتری‌ها در اطراف اسپروژیر توجه کنید، خواهید دید که در دو ناحیه تجمع باکتری‌ها را خواهیم داشت. یکی در بازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر و دیگری در بازه ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر. دقت کنید که در طول موج آبی، نقطه اوج بیشتر از طول موج قرمز است. پس گزینه «۳» و «۴» رد می‌شود.

(از انرژی به ماده) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸)

۴۵- گزینه «۴»

(وعید کریم‌زاده)

چون اشاره شد که یاخته موردنظر فتوسنتزکننده است پس منظور سوال، یاخته‌هایی غلاف آوندی در گیاهان تک لپه‌ای است که آوند چوبی در سطح زیرین آن قرار دارد؛ مطابق شکل، این یاخته غلاف آوندی به روپوست روبی نزدیک‌تر است. می‌دانیم که در اطراف روزنه‌ها فضای وسیع و توخالی وجود دارد. با توجه به اینکه طبق شکل، تعداد روزنه‌ها در سطح بالایی پهنک برگ کمتر است، می‌توان گفت تعداد این فضاهای وسیع نیز در سمت روپوست بالایی کمتر است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در گیاهان تک لپه‌ای، یک ردیف یاخته میانبرگ اسفنجی در کنار یاخته‌های غلاف آوندی دیده می‌شود.

گزینه «۲»: در همه انواع برگ‌ها، تمامی یاخته‌ها واجد فضای بین یاخته‌ای هستند. در هیچ کدام از بافت‌های موجود در برگ، فقدان فضای بین یاخته‌ای مشاهده نمی‌شود.

گزینه «۳»: گیاه موردنظر تک لپه است و یاخته پارانشیمی طویل ندارد. یاخته‌های پارانشیمی طویل (نرده‌ای) در برگ گیاهان دولپه‌ای وجود دارد.

(از انرژی به ماده) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۷۸ و ۷۹)

۴۶- گزینه «۱»

(عباس آرایش)

ساختارهای غشایی و کیسه مانند متصل به هم در یاخته گیاهی منظور تیلاکوئیدها می‌باشند که در اندامک کلروپلاست (سبزیدسه) قرار دارند. همچنین اندامک دارای غشای داخلی چین‌خورده تعریفی از میتوکندری می‌باشد. پس به دنبال وجه اشتراکی از میتوکندری و کلروپلاست می‌گردیم.

مقایسه میتوکندری، کلروپلاست و هسته:

این دو اندامک همانند هسته یاخته دارای دو لایه غشا، دنا، ریبوزوم و فرایند رونویسی می‌باشند. همچنین این دو اندامک برخلاف هسته می‌توانند ترجمه را نیز درون خود داشته باشند.

غشای داخلی میتوکندری چین‌خورده ولی غشاهای کلروپلاست صاف می‌باشند. دو غشای هسته در محل منافذ هسته به هم متصل‌اند. همچنین کلروپلاست علاوه بر دو لایه غشا، دارای ساختارهای غشایی و کیسه مانند متصل به هم به نام تیلاکوئید نیز می‌باشد.

میتوکندری و کلروپلاست هر دو توانایی تولید و مصرف ATP (منبع رایج انرژی در یاخته) را دارند. البته میتوکندری برخلاف کلروپلاست علاوه بر تأمین انرژی برای خود، برای سایر قسمت‌های یاخته نیز انرژی می‌سازد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

بررسی گزینه «۲»: هر دو این اندامک‌ها می‌توانند مستقل از تقسیم یاخته‌ای، تقسیم و تعدادشان زیاد شود اما تنها توانایی ساخت گروهی از پروتئین‌های مورد نیاز خود را دارند. سایر پروتئین‌های موردنیازشان از ژن‌های هسته و فرایند ترجمه در سیتوپلاسم توسط ریبوزوم‌های آزاد تولید می‌شوند.

بررسی گزینه «۳»: بزرگ‌ترین ساختار در یاخته‌های مریستمی نزدیک به نوک ریشه، هسته می‌باشد. این دو اندامک همانند هسته دوششایی می‌باشند.

نکته: یاخته‌های مریستمی نزدیک به نوک ریشه قرار دارند نه در نوک ریشه!



در میتوکندری است کربن دی اکسید تولید می کند نه مرحله ای که در کلروپلاست است. (نادرستی گزینه «۱») در تنفس نوری، ریبولوزیبیس فسفات (مولکول ۵ کربنه) هم تولید و هم مصرف می شود؛ در تنفس هوازی نیز در چرخه کربس ترکیب ۵ کربنی هم تولید هم مصرف می شود (درستی گزینه «۳») در تنفس نوری تولید ATP نداریم (درستی گزینه «۴»)

(از انرژی به ماده) (زیست شناسی ۳، صفحه ۸۶)

۵۰- گزینه «۴»

(احمد بافنده)

موارد «الف»، «ب» و «د» درست هستند.
الف) هیچ کدام از باکتری ها، اندامک غشادار ندارند.
ب) همه باکتری های تولیدکننده، از منبع انرژی و الکترون استفاده می کنند.
ج) همه باکتری ها، در تنفس یاخته ای، ماده آلی مصرف می کنند.
د) همه باکتری های تولیدکننده، از کربن دی اکسید ماده آلی می سازند.

(از انرژی به ماده) (زیست شناسی ۳، صفحه های ۸۹ و ۹۰)

فیزیک ۳

۵۱- گزینه «۱»

(رضا کریم)

با ثابت ماندن بسامد اگر نور فرودی باعث گسیل فوتوالکترون ها شود، با افزایش شدت نور پرتو فرودی (با ثابت ماندن بسامد) تعداد فوتون های فرودی به سطح فلز افزایش می یابد و بنابراین فوتوالکترون های بیشتری از سطح فلز گسیل می شود. از طرفی چون انرژی فوتون های گسیلی با توجه به ثابت ماندن بسامد تغییر نمی کند، بنابراین انرژی جنبشی فوتوالکترون های گسیل شده ثابت می ماند.

(آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) (فیزیک ۳، صفحه های ۹۶ و ۹۷)

۵۲- گزینه «۳»

(پژمان بردبار)

الکترون وقتی از تراز بالایی به تراز پایین تر گذار انجام می دهد فوتون گسیل می شود و با نزدیک شدن به لایه های پایین تر، انرژی الکترون کاهش می یابد.

(آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) (فیزیک ۳، صفحه های ۱۰۵ و ۱۰۶)

۵۳- گزینه «۱»

(رضا کریم)

رادرفورد کشف کرده هسته اتم بسیار چگال و کوچک و دارای بار مثبت است. همچنین طبق مدل وی، اتم در حالت طبیعی از نظر الکتریکی خنثی است؛ اما نتوانست پایداری اتم و همچنین وجود طیف گسیلی خطی را توجیه کند.

(آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) (فیزیک ۳، صفحه های ۱۰۳ و ۱۰۴)

۵۴- گزینه «۴»

(مسین دولت آبادی)

مطابق رابطه انرژی فوتون با طول موج λ داریم:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad \frac{hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\lambda = 620 \text{ nm}} \rightarrow E = \frac{1240}{620} = 2 \text{ eV}$$

(آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) (فیزیک ۳، صفحه های ۹۷ و ۹۸)

بررسی گزینه «۴»: اندامک واکوئول با دریافت آب در تورژسانس یاخته های گیاهی نقش دارد. واکوئول همانند این دو اندامک می تواند حاوی ترکیبات اسیدی باشد. میتوکندری و کلروپلاست: حاوی دنا یا نوکلئیک اسید به عنوان ترکیبات اسیدی واکوئول: محل ذخیره آب، ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی (ترکیبی) (زیست شناسی ۱، صفحه های ۸۲، ۸۳ و ۹۰) (زیست شناسی ۳، صفحه های ۶۷ و ۷۹)

۴۷- گزینه «۲»

(ویدیر کریم زاده)

اولین تجزیه پیوند فسفات - فسفات هنگام مصرف اولین ATP مشاهده می شود. در این فرآیند یکی از گروه های فسفات مولکول ATP جدا و مولکول ADP تولید می شود. مدتی بعد از آن، تشکیل پیوند کربن - کربن هنگام تولید مولکول ریبولوز فسفات دیده می شود. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: آنزیم روبیسکو، با ایجاد ترکیب ناپایدار از چرخه کالوین در مرحله اول خارج می شود. خروج اولین گروه فسفات، در مرحله دوم یعنی بعد از تجزیه شدن ترکیب ناپایدار رخ می دهد.

گزینه «۳»: منظور از اولین مولکول دوفسفاته که از چرخه خارج می شود، مولکول ADP است. مطابق شکل کتاب، تولید ADP (مصرف ATP) قبل از مصرف NADPH انجام می گیرد.

گزینه «۴»: مولکول پنج کربنی فسفات دار همان ریبولوزیبیس فسفات و ریبولوز فسفات می باشند که در انتهای چرخه کالوین تولید می شوند، طبیعتاً تولید یا مصرف سایر موارد، پیش از آن رخ می دهد. در مرحله دوم چرخه، گروه فسفات به اسید سه کربنه اضافه می شود.

(از انرژی به ماده) (زیست شناسی ۳، صفحه های ۸۴ و ۸۵)

۴۸- گزینه «۱»

(مسمن کوهی)

سوال به فتوسیستم ۲ اشاره دارد که الکترون های حاصل از تجزیه آب را مستقیماً دریافت می کند. تنها مورد الف درست است.

بررسی تمام موارد:

مورد الف) درست است زیرا فتوسیستم ۲ به وسیله انتقال الکترون به زنجیره، در ورود یون های هیدروژن به داخل تیلاکوئید نقش دارد که یون های هیدروژن نیز تأمین کننده انرژی برای فعالیت آنزیم سازنده ATP هستند.

مورد ب) نادرست است. با توجه به شکل ۳ صفحه ۷۹، به ازای برخی طول موج ها میزان جذب رنگیزه ها با هم برابر است (در نقاط تلاقی منحنی ها)

مورد ج) بخشی از سامانه که حاوی یک نوع رنگیزه است، مرکز واکنش می باشد که در فتوسیستم ۲ حاوی کلروفیل a از نوع P۶۸۰ می باشد. عدد ۶۸۰ به این معنی نیست که این کلروفیل قادر به جذب نور با حداکثر طول موج ۶۸۰ نانومتر باشد، بلکه این کلروفیل در محدوده های مختلفی قادر به جذب انرژی نور است ولی بیشترین میزان جذب توسط آن زمانی رخ می دهد که طول موج نور ۶۸۰ نانومتر باشد.

مورد د) نادرست است زیرا فقط کلروفیل a موجود در مرکز واکنش می تواند الکترون برانگیخته را منتقل کند و الکترون های برانگیخته در کلروفیل a موجود در آنتن ها قادر به ترک مولکول نیستند.

(از انرژی به ماده) (زیست شناسی ۳، صفحه های ۷۹ و ۸۰)

۴۹- گزینه «۱»

(علیرضا فیروزخواه معانی)

صورت سوال درباره تنفس نوری صحبت می کند. در تنفس نوری میتوکندری و کلروپلاست نقش دارند (درستی گزینه «۲»). دقت کنید، بخشی از تنفس نوری که